DOKTRIN INDUK & PETUNJUK ARSITEKTUR

Meeting Room Display & Management System — Kemnaker RI

Kementerian Ketenagakerjaan RI
Biro Keuangan dan BMN
Versi Dokumen: 1.2 (Oktober 2026)

> **PETUNJUK PENTING BAGI TIM PENGEMBANG & AI ASSISTANT:**
> Dokumen ini adalah *Single Source of Truth* (Pedoman Mutlak). Setiap kali melakukan prompt pada asisten AI (ChatGPT, Claude, Cursor, Copilot), sertakan file ini sebagai context dasar agar seluruh fitur, skema tabel, dan alur aplikasi yang dibangun antar-anggota tim tetap seragam dan tidak saling merusak.

1. Identitas & Tujuan Sistem

Sistem ini dirancang khusus untuk mengotomatisasi pemakaian, pemesanan, dan publikasi status ruang rapat di lingkungan Biro Keuangan dan BMN Kemnaker RI:

- **Display Publik Interaktif (`/display` atau `/`):** Tampilan TV cerdas di luar ruangan rapat yang menyajikan status ruangan secara realtime (*Tersedia / Sedang Digunakan*), hitung mundur sisa durasi rapat, jadwal rapat berikutnya, jadwal sholat otomatis, running text dinamis, serta QR Code presensi.
- **Portal Pengajuan Mandiri (`/booking`):** Form pemesanan ruangan bagi pegawai dengan validasi bentrok jadwal, fasilitas pendukung, peserta, dan materi rapat.
- **Dashboard Terpadu (`/dashboard`):** Panel kendali bagi Admin Utama dan Pimpinan untuk approval, emergency cancel, manajemen ruangan, manajemen user (RBAC), serta analitik utilisasi.
- **Presensi Mandiri QR/Barcode:** Fitur check-in otomatis peserta menggunakan scanner kamera atau handheld barcode di pintu ruangan rapat.
- **Integrasi Eksternal:** Sinkronisasi dua arah Google Calendar API v3 dan WhatsApp Notification Bot (SISKA).

2. Arsitektur Teknologi & Port

Komponen	Teknologi & Modul	Peran & Keterangan
Frontend	React 18, Vite, React Router v6, Pure CSS, Lucide Icons, HTML5-QRCode	Port `5173` (Display TV, Booking, Dashboard, Login)
Backend	Node.js, Express.js, `crypto` (scrypt), `googleapis` , `axios`	Port `3001` (REST API `/api/dashboard/*`)
Database Utama	PostgreSQL (Driver: `pg` Pool Connection)	Penyimpanan permanen relasional (tabel terstruktur)
Database Fallback	Local JSON Store (`backend/data/dashboard-store.json`)	Penyimpanan lokal jika server database offline / dev cepat

3. Daftar Aktor & Akun Master Default (RBAC)

Sistem dilengkapi auto-seeder bawaan yang otomatis mengisi akun berikut saat server backend pertama kali dijalankan:

Role	Username	Password	Nama Akun	Wewenang Utama
Admin	`admin`	`admin123`	Admin Utama	Kelola semua rapat, ruangan, user, role, konfigurasi WA/Calendar, laporan.
Pimpinan	`approval1`	`approval123`	Pimpinan	Setujui (Approve) / Tolak (Reject) permohonan, pembatalan darurat.
Pimpinan	`approval2`	`approval234`	Wakil Pimpinan	Persetujuan rapat cadangan / setara pimpinan.
User	`andipratama`	`user123`	Andi Pratama	Mengajukan rapat via `/booking`, cek riwayat, check-in, review ruangan.

4. Alur Hidup Rapat (Meeting Lifecycle)

1. User Booking (/booking) → Status: Menunggu Approval → 2. Approval Pimpinan

- **Jika Disetujui:** Status: Akan Datang / Segera → Masuk Jam: Berjalan (Layar TV Merah & QR Aktif) → Presensi Scan QR → Selesai (End Time / Checkout)
- **Jika Ditolak:** Status: Ditolak (Alasan dikirim via WA)
- **Jika Situasi Mendesak:** Status: Dibatalkan (Emergency Cancel)

5. Skema Tabel Basis Data (PostgreSQL)

- **`rooms`**: `id` (PK), `name` (UNIQUE), `location`, `capacity`, `status` ('Tersedia'/'Sedang Digunakan'/'Pemeliharaan'), `facilities` (JSONB), `images` (JSONB), `img`.
- **`users`**: `id` (PK), `name`, `username` (UNIQUE), `email`, `dept`, `role`, `status` ('Aktif'/'Nonaktif'), `password_hash` (scrypt salt:hash).
- **`roles`**: `name` (PK), `description`, `permissions` (JSONB), `is_system` (BOOLEAN).
- **`meetings`**: `id` (PK), `google_id`, `title`, `agenda`, `requester`, `booked_by_username`, `room_name`, `date`, `start_time`, `end_time`, `status`, `participants`, `approved_by`, `rejection_reason`, `checked_in_at`, `checked_in_by`, `check_in_method`, `checked_out_at`, `attendees` (JSONB), `materials` (JSONB).
- **`reviews`**: `id` (PK), `meeting_id`, `room_name`, `user_name`, `rating` (1-5), `comment`, `admin_reply`.
- **`notifications`**: `id` (PK), `meeting_id`, `type`, `title`, `message`, `status`, `read_by` (JSONB).

6. Hukum Mutlak & Larangan Koding (Commandments)

> **DILARANG KERAS MENGEMBALIKAN `dummyDB` DI FRONTEND!**
> Seluruh proses otentikasi harus memanggil backend API `POST /api/dashboard/login`. Backend mengamankan password menggunakan `crypto.scryptSync`. Jangan pernah meng-hardcode akun pengguna di komponen React.

- **Wajib Menjaga Auto-Seeder:** Fungsi `seedDefaultData()` di `backend/src/services/dashboard.service.js` tidak boleh dihapus. Fungsi ini menjamin akun master siap pakai di laptop setiap developer yang melakukan `git pull`.
- **Validasi Bentrok Jadwal:** Ruangan yang sama pada rentang jam dan tanggal yang sama tidak boleh disetujui lebih dari satu kali jika jadwalnya bertabrakan.
- **Git Workflow Tim:** Kerjakan tugas di branch masing-masing. Lakukan update dari main dengan `git pull origin main`. Dilarang melakukan `git push --force` ke branch `main`.
- **Integritas .gitignore:** File `backend/data/dashboard-store.json` dan file `.env` tidak boleh di-push ke Git. Selalu gunakan template `.example`.

7. Cara Memasang Doktrin Ini ke AI Assistant Tim

Bagikan file `PROJECT_DOCTRINE.md` kepada setiap rekan tim. Instruksikan mereka untuk menggunakannya dengan cara:

```
# CONTOH PROMPT UNTUK CHATGPT / CLAUDE / CURSOR:
"Halo AI, berikut terlampir Doktrin Induk Sistem untuk proyek 'Meeting Room Display Kemnaker'.
Mohon pelajari aturan arsitektur, daftar akun master, lifecycle rapat, dan skema tabelnya.
Tolong bantu saya mengerjakan revisi [sebutkan fitur] di branch saya tanpa melanggar
hukum mutlak koding dan tanpa mengubah struktur database yang sudah ada."
```